2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정답	④	①	⑤	②	③	②	⑤	③	①	④	①	②	④	⑤	③	④	②	①
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) 직선과 거리가 최소인 점은 접선의 기울기가 $2t$인 점이므로 $\mathrm{P}(t,\,t^2)$. $t=1$이면 $\mathrm{P}(1,1)$, 직선 $2x-y-4=0$과의 거리 $\dfrac{\lvert 2-1-4\rvert}{\sqrt{5}}=\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$. 정답 $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$ ------ [3점] (2) 직선 OP: $y=tx$. $tx=2tx-4$에서 $\mathrm{Q}\left(\frac{4}{t},\,4\right)$. $t=1$이면 $\mathrm{Q}(4,4)$, $\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{9+9}=3\sqrt{2}$. 정답 $3\sqrt{2}$ ------ [3점] (3) $\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{\left(\frac{4}{t}-t\right)^2+(4-t^2)^2}=\dfrac{(4-t^2)\sqrt{1+t^2}}{t}$. $\dfrac{\overline{\mathrm{PQ}}}{2-t}=\dfrac{(2+t)\sqrt{1+t^2}}{t}\to\dfrac{4\sqrt{5}}{2}=2\sqrt{5}$. 정답 $2\sqrt{5}$ ------ [4점] **정답** (1) 3√5/5 / (2) 3√2 / (3) 2√5
서술형 1 [10점]	(1) $\dfrac{bx}{x+a}=b-\dfrac{ab}{x+a}$. $x<-a$에서 $\lvert g\rvert$는 b보다 큰 값 전체를 한 번씩, $-a<x<0$에서 양수 전체를 한 번씩, $0<x<2$에서 0부터 $\frac{2b}{2+a}$ 미만까지 증가. 따라서 $0<t<\frac{2b}{2+a}$: 2개, $\frac{2b}{2+a}\le t\le b$: 1개, $t>b$: 2개 ------ [2점] (2) $x<2$ 부분의 개수가 $t=b$를 지나며 1에서 2로 늘어나므로 (가)를 만족시키려면 $x\ge 2$ 부분의 개수가 $t=b$에서 줄어야 한다 ------- [1점]. f가 $x\ge 2$에서 음수가 되지 않으면 $\lvert g\rvert=f$의 개수는 $t=b$에서 변하지 않으므로 f는 $x\ge 2$에서 음수인 값을 가진다 ------- [1점]. 이때 $\lvert f\rvert$는 꼭짓점에서 극댓값 M(=최솟값의 절댓값)을 가지며 $t=M$을 지나며 개수가 2 줄어든다. $M\ne b$이면 $t=b$에서 h가 증가하므로 $M=b$, 즉 최솟값 $-b$ ------- [2점] (3) $h(t)$: $0<t<\frac{2b}{2+a}$에서 6, $t=\frac{2b}{2+a}$에서 5, $\frac{2b}{2+a}<t<b$에서 4, $t\ge b$에서 3, $h(0)=3$ ------- [1점]. 불연속점은 0, $\frac{2b}{2+a}$, b이므로 $\alpha=\frac{2b}{2+a}$, $\beta=b$. $h(0)=\alpha=3$, $h(\alpha)=5=\beta-1$에서 $b=6$, $\frac{12}{2+a}=3$에서 $a=2$ ------- [2점]. $f(2)=3$, 최솟값 -6, 꼭짓점이 $x>2$이므로 $f=(x-5)^2-6$, $f(ab)=f(12)=49-6=43$ ------- [1점] **정답** (1) 0b: 2 / (2) 설명 / (3) a=2, b=6, f(12)=43

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ④ 4 [4.0점]	
풀이	좌극한 $-2+a$, 우극한 $1+1+a=2+a$. $(a-2)(a+2)=12$, $a^2=16$, $a=4$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 5번 2025년 수능완성 [25054-0103]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계 $1\to-1$, 식·곱의 값 변경
오답 설계	③ 우극한 계산 오류

2번 정답 ① 1 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=2x(x^2+ax-2)+(x^2+3)(2x+a)$, $f'(1)=2(a-1)+4(2+a)=6a+6=12$, $a=1$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	두 인수·미분계수 값 변경
오답 설계	곱의 미분 한 항 누락

3번 정답 ⑤ $\frac{16}{3}$ [4.0점]	
풀이	$x=-2$: $\lvert a-2\rvert=2$, $a>0$이므로 $a=4$. $x=3$: $\lvert 3b-1\rvert=3$, $b>0$이므로 $b=\frac{4}{3}$. $a+b=\frac{16}{3}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 1번 2023학년도 대수능 6월 모의평가 6번 [23107-0048]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계 -1, 3 → -2, 3, 식 변경
오답 설계	a=0 또는 음수 b 미배제

4번 정답 ② 40 [4.0점]	
풀이	좌변 $=2f'(x)$이므로 $f'(x)=6x^2-3x+2$. $g(x)=\frac{3+2}{2}f'(x)=\frac{5}{2}f'(x)$. $f'(-1)=11$, $f'(1)=5$, $g(-1)+g(1)=\frac{5}{2}\cdot 16=40$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형3 도함수 — 교재 56쪽(PDF 5쪽) 20번 [25009-0056]
난도	원본 중하 → 변형 후 중하
변형 포인트	우변 식·증분(3h, 2h)·대상 변경
오답 설계	④ 계수 3+2 대신 3−2

5번 정답 ③ 2 [4.2점]	
풀이	$\dfrac{4x}{\sqrt{x^2+4}+x}=\dfrac{4}{\sqrt{1+4/x^2}+1}\to 2$.
원본 출처	유형 대표 문항(∞−∞ 꼴 극한)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	유리화 후 차수 비교 오류

6번 정답 ② −4 [4.2점]	
풀이	연속: $4+2a+b=5$. 미분계수: $4+a=3$. $a=-1$, $b=3$, $a-b=-4$.
원본 출처	유형 대표 문항(미분가능성과 미정계수)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	—
오답 설계	③ ab와 혼동

7번 정답 ⑤ 4 [4.2점]	
풀이	$\frac{xf'}{f}$ →차수이므로 차수 4. $x\to 0$에서 $\frac{f}{xf'}\to\frac{1}{(\text{최저차수})}$이므로 최저차항은 x^3. $f=x^4+bx^3$ $(b\neq 0)$. $f(1)=f'(1)$: $1+b=4+3b$, $b=-\frac{3}{2}$. $f(2)=16-12=4$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 28번 [25054-0139]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[구조] 두 극한의 형태(역수) 변경, 조건 f(1)=f′(1) 추가
오답 설계	최저차수를 1/3로 오해

8번 정답 ③ 22 [4.2점]	
풀이	(가): $x^2f(1/x)\to 3$이므로 f는 이차, 최고차항 $3x^2$. $f=3x^2+px+1$, $f(1)=6$에서 $p=2$. (나): g의 이차항 $\frac{3}{2}x^2$, 일차항 q에 대해 $2-2q=4$, $q=-1$. $g=\frac{3}{2}x^2-x+2$, $g(4)=24-4+2=22$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 ∞ 꼴 극한과 다항식 결정 — 45번 2025년 수능특강 [25009-0022]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한값·함숫값 변경
오답 설계	② 일차항 부호 오류

9번 정답 ① 20 [4.4점]	
풀이	$f(0)+g(0)=0$, $f(0)=-2$, $g(0)=2$. $f'(0)+g'(0)=2$. $\frac{f(x)+2}{x}\cdot\frac{1}{g(x)}\to\frac{f'(0)}{2}=3$, $f'(0)=6$, $g'(0)=-4$. $h'(0)=6\cdot 2+(-2)(-4)=20$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형4 미분법 — 교재 58쪽(PDF 7쪽) 25번 2021학년도 수능 나형 17번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	극한값·상수 변경
오답 설계	g′(0) 부호 오류

10번 정답 ④ 3 [4.4점]	
풀이	$x=2$에서 좌극한 $3g(2)$, 우극한·함숫값 $(6+a)g(2)$. $g(2)=a-6$. $3(a-6)=(6+a)(a-6)$에서 $(a-6)(a+3)=0$, $a=6$ 또는 $a=-3$. 합 3.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 2 연속함수의 성질 — 14번 2025년 수능완성 [25054-0125]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	g(2)=0 경우 누락

11번 정답 ① 6 [4.5점]	
풀이	$x<1$에서 $x^2+a>0$. $\|f\|$가 $x=1$에서 미분가능 → f가 미분가능: $2=-2+b$, $b=4$. $x=4$에서만 꺾임 → $f(4)=0$: $-16+16+c=0$, $c=0$. 연속: $1+a=-1+4$, $a=2$. $-x^2+4x$의 다른 근 $x=0$은 $x\geq 1$이 아니라 제외(구간 밖 근). $a+b+c=6$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 유형2 미분가능성과 연속 — 교재 55쪽(PDF 4쪽) 14번 [25054-0134]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	이차항 계수·꺾인 점 변경(구간 밖 근 함정)
오답 설계	x=0 근을 꺾인 점으로 오인

12번 정답 ② 23 [4.5점]	
풀이	(가)에서 축 $x=3$, $f=(x-3)^2+c$. 극한 $=2f'(k-2)=4(k-5)$. $\sum_{k=1}^{8}4(k-5)=4(36-40)=-16=-f(0)$, $f(0)=9+c=16$, $c=7$. $f(-1)=16+7=23$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 67쪽(PDF 16쪽) 47번 [25009-0076]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	대칭축·합의 범위·구하는 값 변경
오답 설계	극한을 f′로 계산(2배 누락)

13번 정답 ④ 32 [4.7점]	
풀이	$f(1)\neq 0$이면 g가 $x=1$에서 연속이라 모순 → $f(1)=0$, $g(1)=5$, 극한 -4. $f(x)+2\to 2$이므로 $f(2)=0$, $\lim\dfrac{f(x+1)}{f(x)}=-2$. $f=(x-1)(x-2)(x-p)$: $-\dfrac{2-p}{1-p}=-2$, $p=0$. $f=x(x-1)(x-2)$, $g(3)=\dfrac{24\cdot 8}{6}=32$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 극한과 연속 — 54번 2024학년도 수능 9월 모의평가 15번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조] 이동량 x+3 → x+1, 함숫값·극한 조건 변경
오답 설계	f(2)=0 미도출

14번 정답 ⑤ 16 [4.7점]	
풀이	$t\to 1-$: 구간 $[t,t+2)$에 $x=2$(최댓값 4) → 4. $g(1)=\max(4,6+k)\to k\leq -2$. $t\to 3-$: 왼쪽 끝 값 → 3, 오른쪽 $10+k\to g(3)=10+k\geq 3$, $k\geq -7$. 정수 $k=-7,\dots,-2$: $p=6$. $g(4)=12+k\leq 10$: $q=10$. $p+q=16$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 7번 2025년 수능완성 [25054-0123]
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조] f 재설계, 정수 개수와 최댓값을 함께 묻기
오답 설계	③ 한쪽 조건만 사용

15번 정답 ③ -20 [4.7점]	
풀이	$f>0$이므로 $f-k(x-2)=x^2-(6+k)x+12+2k$가 문제. 판별식 $(k+6)(k-2)<0$: $k=-5,\dots,1$. $k=-6$이면 x^2으로 분자와 약분 → 가능. $k=2$이면 $(x-4)^2$ → 불가능. 합 $-14+(-6)=-20$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 67번 2026학년도 수능 9월 모의평가 13번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조] f·직선 변경, 개수 → 합
오답 설계	⑤ k=−6 누락 / ④ k=2 포함

16번 정답 ④ ㄱ, ㄷ [4.9점]	
풀이	$x\neq 0$ 근방에서 $f<0$이므로 $g\to 0$, $g(0)=3$. $h=-3$ $(x\neq 0)$, $h(0)=3$. ㄱ 참. ㄴ: 극한 0, 함숫값 3 · 3 = 9 → 거짓. ㄷ: $x=0$에서 극한 0, 함숫값 3 · 0 = 0; $x=2$ 등 다른 점에서 연속 → 참.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 그래프와 연속 (보기) — 48번 2019학년도 수능 9월 모의평가 나형 18번
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조] 그래프 → 식, ㄴ·ㄷ 재설계
오답 설계	③ ㄴ 착각

17번 정답 ② 22 [5.2점]	
풀이	실근 r에 대해 $-2r+3$도 근이어야 하고 반복하면 무한히 많아지므로 실근은 고정점 1뿐. $f=(x-1)(x^2+px+7)$, 판별식 $p^2<28$, 정수 $p=-5,\dots,5$ (1이 이중근이면 다른 근 7이 생겨 불가). $f(2)=11+2p$: 최댓값 21, 최솟값 1, 합 22.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 68번 2025학년도 수능 21번
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조] 변환 2x+1 → −2x+3, 상수항 변경, 최댓값 → 최댓값+최솟값
오답 설계	p=±5 판별 오류

18번 정답 ① 17 [5.2점]	
풀이	g 연속 → $f(t)=0$. (가)에서 $f(-1)=f(3)=0$, $f=c(x+1)(x-3)(x-p)$, $\dfrac{g}{(x+1)(x-3)}=\pm c(x-p)$. 집합이 두 원소가 되는 경우: $t=-1$, $2<p\leq 3$ → $\{1,2\}$ 등. $g(0)=3cp$, $2g(2)=6c(p-2)$를 $\{1,2\}$에 맞추면 $p=\frac{8}{3}$, $c=\frac{1}{4}$ (나머지 경우는 $c\leq 0$ 또는 범위 밖). $g(-3)=-f(-3)=17$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수와 극한 (킬러) — 55번 2026학년도 수능 21번
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조] 분모 x(x−2) → (x+1)(x−3), 집합의 원소 식 변경
오답 설계	t 경우 일부만 확인

단답형 1 (19번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 62번 2024학년도 수능 6월 모의평가 11번
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	[구조] 직선 y=2tx−1 → y=2tx−4, 극한점 t→1 → t→2, 5지선다 → 단답형 3단계(거리, 길이, 극한)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본 (1).pdf — 2024학년도 10월 고2 학력평가 30번 [4점]
난도	원본 상 → 상
변형 포인트	[구조] 경계 x=1 → x=2, 구하는 값 f(a−b) → f(ab), 단답형 → 3단계 서술(교점 개수 → 최솟값 논증 → 결정)